

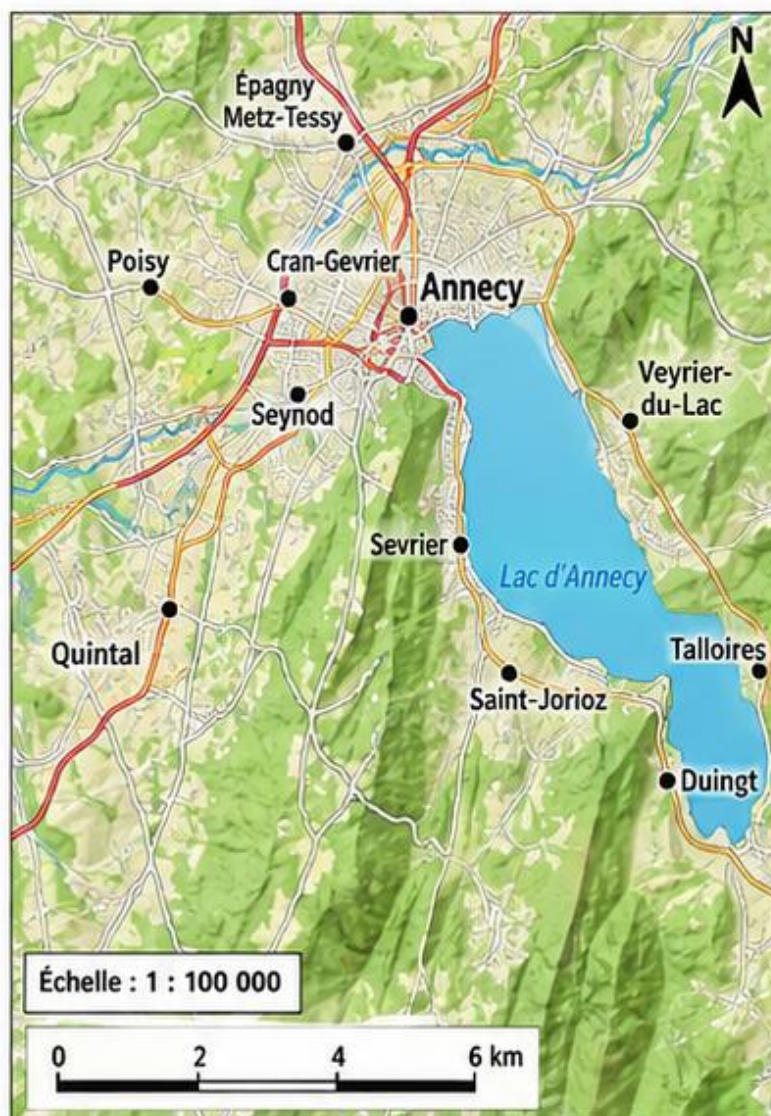
TD / Activité pratique - Comprendre comment l'espace devient une carte

Exercice 1 - Lire et utiliser une échelle

À partir de la carte ci-dessous, mesurez plusieurs distances à l'aide d'une règle puis calculez les distances réelles correspondantes.

Questions

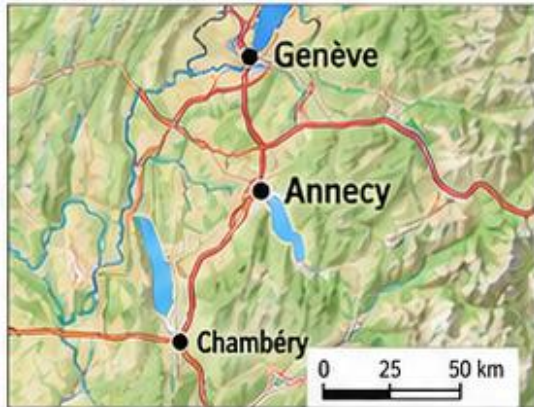
1. Mesurez la distance entre **Annecy et Sevrier**. Calculez la distance réelle.
2. Mesurez la distance entre **Sevrier et Saint-Jorioz**. Calculez la distance réelle.
3. Mesurez la distance entre **Cran-Gevrier et Épagny Metz-Tessy**. Calculez la distance réelle.
4. Mesurez la distance entre **Quintal et Saint-Jorioz**. Calculez la distance réelle.
5. Sachant que la distance réelle entre Brest et Strasbourg est de 900 km, calculez l'échelle numérique de la carte.



Exercice 2 - Comparer plusieurs échelles

Voici trois cartes du même territoire (région d'Annecy) à des échelles différentes.

Carte A – 1 : 1 000 000



Carte B – 1 : 250 000



Carte C – 1 : 50 000



Questions

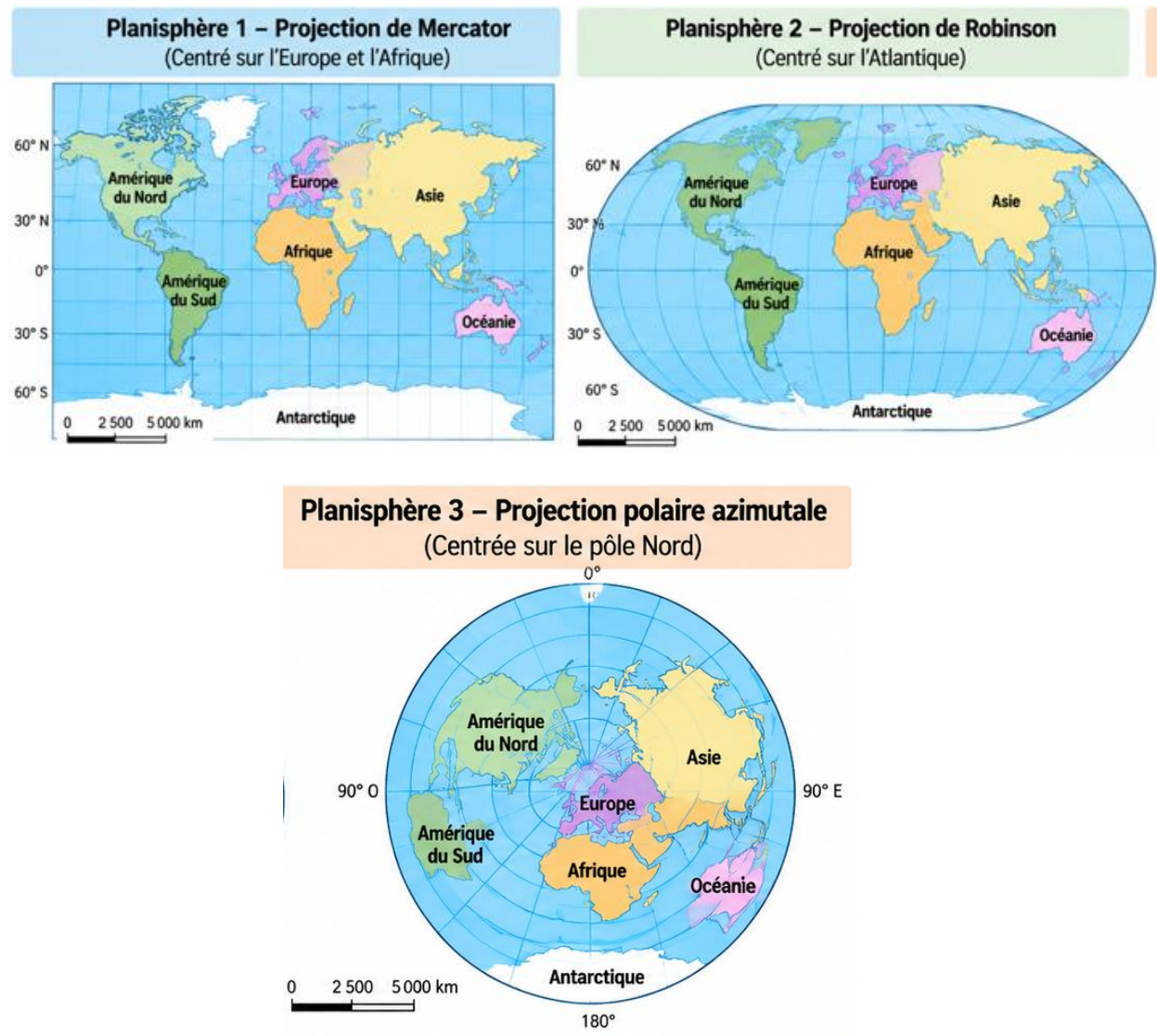
1. Quelle carte représente l'espace le plus vaste ?
2. Quelle carte contient le plus de détails ?
3. Quels éléments apparaissent ou disparaissent lorsque l'échelle change ? Donnez des exemples concrets.
4. Pourquoi ne peut-on pas conserver tous les éléments lorsque l'on réduit l'échelle ?

Tableau à compléter

Carte	Échelle (écrite)	Échelle (numérique)	Espace représenté	Niveau de détail (faible / moyen / élevé)
A				
B				
C				

Exercice 3 – Comparer des planisphères

Voici trois représentations du monde utilisant des **projections et des centrages différents**.



Questions

1. Comparez la forme des continents dans les trois planisphères. Quelles sont les principales différences ?
2. Comparez leur taille apparente. Quels continents paraissent plus grands ou plus petits selon la projection ?
3. Quel territoire est placé au centre de chaque carte ?
4. Quelle est l'orientation de chaque carte ?
5. Selon vous, dans quel contexte chaque projection peut-elle être appropriée ?

Correction TD / Activité pratique - Comprendre comment l'espace devient une carte

Exercice 1 - Lire et utiliser une échelle

Questions 1-4. La carte est à l'échelle **1 : 100 000**. Cela signifie que **1 cm sur la carte représente 100 000 cm dans la réalité, soit 1 km**.

Mesurez les distances à la règle. Les résultats peuvent donc varier légèrement selon l'impression du document.

Trajet	Calcul à effectuer
Annecy → Sevrier	distance mesurée en cm × 1 km
Sevrier → Saint-Jorioz	distance mesurée en cm × 1 km
Cran-Gevrier → Épagny Metz-Tessy	distance mesurée en cm × 1 km
Quintal → Saint-Jorioz	distance mesurée en cm × 1 km

Exemple de calcul

Pour **Annecy → Sevrier** : $3 \text{ cm} \times 100\,000 = 300\,000 \text{ cm}$

Puis : $300\,000 \text{ cm} \div 100\,000 = 3 \text{ km}$

Donc : **Annecy → Sevrier : 3 cm sur la carte correspondent à 3 km dans la réalité.**

Trajet	Mesure sur la carte	Distance réelle
Annecy → Sevrier	3 cm	3 km
Sevrier → Saint-Jorioz	1,8 cm	1,8 km
Cran-Gevrier → Épagny Metz-Tessy	2,1 cm	2,1 km
Quintal → Saint-Jorioz	4,5 cm	4,5 km

Question 5. Méthode : Mesurez à la règle la distance entre Brest et Strasbourg sur la carte. Si cette distance mesure par exemple 9 cm, alors :

- $9 \text{ cm (carte)} = 900 \text{ km (réalité)} = 90\,000\,000 \text{ cm}$
- Échelle numérique = $1 / (90\,000\,000 \div 9) = 1 / 10\,000\,000$

Exercice 2 - Comparer plusieurs échelles

Les trois cartes représentent la région d'Annecy aux échelles **1 : 1 000 000**, **1 : 250 000** et **1 : 50 000**. Les questions portent sur l'étendue représentée, le niveau de détail et les changements liés à l'échelle.

1. Quelle carte représente l'espace le plus vaste ? → Carte A (1 : 1 000 000).
2. Quelle carte contient le plus de détails ? → Carte C (1 : 50 000).
3. Quels éléments apparaissent ou disparaissent lorsque l'échelle change ? → À grande échelle, davantage d'éléments locaux apparaissent : petites routes, rues, quartiers, détails du bâti, etc. À petite échelle, ces éléments sont simplifiés ou supprimés afin de représenter un territoire plus vaste.

Exemple visible sur les cartes : la carte A permet de situer **Genève, Annecy et Chambéry**, tandis que la carte C se concentre sur **Annecy, Cran-Gevrier et Seynod** avec beaucoup plus de détails urbains.

4. Pourquoi ne peut-on pas conserver tous les éléments lorsque l'on réduit l'échelle ? → Parce que l'espace disponible sur la carte diminue. Conserver tous les objets rendrait la carte illisible. Le cartographe doit donc **sélectionner, simplifier ou supprimer certains éléments : c'est la généralisation cartographique.**

Tableau corrigé

Carte	Échelle écrite	Échelle numérique	Espace représenté	Niveau de détail
A	1 cm = 10 km	1 : 1 000 000	Région étendue autour d'Annecy	Faible
B	1 cm = 2,5 km	1 : 250 000	Région d'Annecy	Moyen
C	1 cm = 500 m	1 : 50 000	Annecy et environs proches	Élevé

À faire retenir : plus le dénominateur est petit, plus l'échelle est **grande** et plus la carte peut montrer de détails.

Exercice 3 - Comparer des planisphères

1. Comparez la forme des continents.

Mercator : les formes et les angles locaux sont relativement bien conservés, mais les déformations augmentent fortement lorsqu'on s'approche des pôles.

Robinson : c'est une projection de compromis. Elle cherche un équilibre visuel entre les déformations de forme et de superficie. Les contours du planisphère sont incurvés.

Projection polaire azimutale : la représentation est organisée autour du **pôle Nord**. Les continents sont disposés autour du centre et leur apparence change fortement par rapport aux deux planisphères précédents. Les déformations augmentent généralement lorsqu'on s'éloigne du centre.

2. Comparez la taille apparente des continents.

Sur **Mercator**, les territoires situés aux hautes latitudes paraissent fortement agrandis. Le Groenland, le Canada ou le nord de la Russie semblent donc beaucoup plus importants relativement aux régions proches de l'équateur.

Sur **Robinson**, ces différences sont atténuées : la représentation cherche un compromis entre les superficies et les formes.

Sur la **projection polaire**, la taille et la forme apparentes dépendent fortement de la distance au centre de la projection. Les régions arctiques sont privilégiées, tandis que les régions éloignées du pôle Nord sont davantage déformées.

3. Quel territoire est placé au centre ?

Planisphère	Centre de la représentation
Mercator de l'exercice	Europe / Afrique
Robinson de l'exercice	Atlantique
Polaire azimutale	Pôle Nord / Arctique

La **projection et centrage sont deux notions différentes** : on peut modifier le centrage d'une carte sans nécessairement changer de famille de projection.

4. Quelle est l'orientation de chaque carte ?

Mercator et Robinson : le **Nord est en haut**, le Sud en bas, l'Est à droite et l'Ouest à gauche.

Projection polaire : le **Nord se trouve au centre**. Le Sud se trouve vers l'extérieur de la carte. L'Est et l'Ouest ne correspondent donc plus simplement à « droite » et « gauche » comme sur un planisphère conventionnel.

5. Dans quel contexte chaque projection peut-elle être appropriée ?

Mercator : particulièrement connue pour son intérêt historique en **navigation maritime**, car elle conserve localement les angles et permet de représenter les routes à cap constant par des lignes droites.

Robinson : adaptée à une **représentation générale et pédagogique du monde**, lorsqu'on recherche un compromis visuel plutôt que la conservation exacte d'une propriété géométrique.

Projection polaire azimutale : intéressante pour représenter les **régions polaires**, l'Arctique ou certaines relations spatiales vues depuis le pôle.

Les trois idées essentielles à faire retenir

1. Toute projection cartographique entraîne des déformations.
2. Une projection doit être choisie en fonction de l'objectif de la carte.
3. Une carte est une représentation construite : l'échelle, la projection, le centrage et l'orientation influencent la manière dont nous percevons l'espace.

C'est précisément ce que les cinq questions de l'exercice 3 vous permettent d'observer.